

Taller - Modelos de probabilidad de default

Gerencia de riesgos financieros 2026 - 2

septiembre 2026

1. Construya una regresión logística llamada `log_model_ir`, a partir de los datos de entrenamiento, con la variable categórica `ir_cat` como único predictor.
2. Consulte el resultado para observar los parámetros estimados.
3. Determine cual es la categoría de referencia en `ir_cat` a partir de la base de datos `data_loan`. Pista: Es buena idea usar la función `value_counts`.

Cuando se incluyen varias variables exógenas en el modelo, en la interpretación de los parámetros estimados se debe tener en cuenta que se asume que las demás variables permanecen constantes (*ceteris paribus*).

4. Cree una regresión logística a partir de los datos de entrenamiento. Use como exógenas a las variables `age`, `ir_cat`, `grade`, `loan_amnt` y `annual_inc`. Llame al modelo `log_model_multi`.
5. Determine cuales de las variables son estadísticamente significativas. Para aquellas que sean estadísticamente significativas, analice tanto el efecto en termino de odds y efectos marginales estimados.
6. Estime una regresión logística con los datos de entrenamiento, use las variables `age` y `ir_cat`. Llame al modelo `log_model_age_ir`.
7. Calcule la predicción de las probabilidades para la base de pruebas `test_set`. Almacene los resultados en el objeto `predictions_all_small`.
8. Examine los resultados de la estimación usando el rango. ¿Qué tan bien parece que discrimina el modelo?
9. Construya un modelo llamado `log_model_full` que emplee todas las variables exógenas disponibles (excepto `int_rate` y `emp_length`).
10. Cree un objeto con las predicciones de las probabilidades para el `test_set` con el modelo completo.
11. Observe el rango de las probabilidades estimadas ¿Como se comporta en comparación con las predicciones del modelo `log_model_age_ir`?
12. Construya un modelo probit y un modelo de bosques de decisión que empleen las mismas variables que el modelo `log_model_full`. Llamelos `probit_model_full` y `rf_model_full`, respectivamente.

13. Para los tres modelos, calcule los pronósticos para los datos de prueba y posteriormente use un corte de 0.14 para crear un vector de clasificación.
14. Construya las matrices de confusión para cada uno de los modelos.
15. Calcule la precisión, la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los modelos.
16. Grafique el ROC para los tres modelos que ha estimado.
17. Calcule el AUC de los tres modelos y determine cual es el mas adecuado para los datos.
18. Para el mejor modelo, determine cual debería ser el corte mas adecuado. Aquel que maximiza la distancia entre el TPR y FPR.